



5

14

1680 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

النمذجة الهندسية 2

د. فراس الضعيف



RB Informatics; 04/05/2025

حقائق افتراضية

بسم الله الرحمن الرحيم

بهذا نرتنا الخامسة، سوف نكمل الحديث عن النمذجة الهندسية.

التمثيل المتقطع

طريقة تمثيل الجسم بشكل محدد ومحصور في نقاط معينة من الفضاء.

تمثيل النقطة والشعاع:

$$\vec{v} = (x, y, z)$$

يبدأ تمثيل الأغراض ضمن الإحداثيات من النقطة والشعاع، إذ أن النقطة والشعاع متشابهان حيث أن النقطة هي الموقع بالنسبة لجملة الإحداثيات، بينما الشعاع هو الذي يُعْطَى كخط يبدأ من نقطة معينة (مبدأ الإحداثيات) ويمتد في اتجاه معين بلا حدود. يُعْطَى رياضياً بنقطة الأصل ومنتجه الاتجاه. ويكون الشعاع طلقاً عندما يمتد إلى ما لانهاية وغالباً ما يُستخدم الشعاع الطلق في تتبع الأشعة في الرسوميات الحاسوبية.

العمليات على الأشعة

■ طول الشعاع:

تعطى بالعلاقة:

$$|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

نستخدمها في حساب المسافات، حيث نستطيع حساب المسافة بين موقعين باعتبار نقطة منهما مركز إحداثيات بالنسبة للنقطة الثانية مثلاً لدينا p_1 و p_2 إذا اعتبرنا أن p_1 مركز إحداثيات p_2 يمكن حساب المسافة بينهما عن طريق العلاقة

التالية:

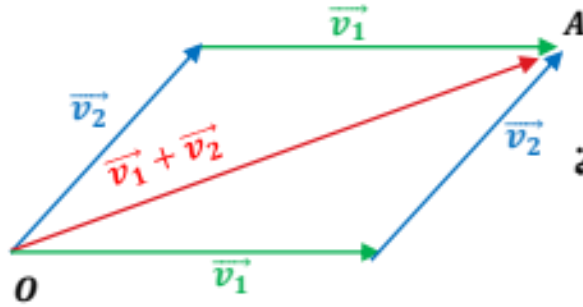
$$d = |\vec{p_2} - \vec{p_1}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

■ جمع الأشعة:

كما نعلم أن ناتج جمع شعاعين هو شعاع بدايته بداية الشعاع الأول ونهايته نهاية الشعاع الثاني.

$$\vec{v}_1 \pm \vec{v}_2 = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2)$$

في حال أردنا نقل جسم ما من النقطة O إلى النقطة A ، يمكننا نقل الجسم **شاقولياً** ثم **أفقياً** أو العكس (بسبب أن جمع الأشعة عملية تبديلية)، أو يمكننا نقله مباشرة وفق **محصلة جمع الشعاعين**، حيث يتم جمع مكونات الشعاعين لتشكيل الشعاع الناتج الذي يحدد اتجاه النقل.



■ طرح الاشعة:

يستخدم لتحديد المواقع النسبية أي موقع أحد الجسمين بالنسبة للآخر وكما نعلم أن عملية طرح شعاعين هي عملية جمع الأول مع معكوس الثاني.

$$\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = \vec{v}_1 + (-\vec{v}_2)$$

$\vec{P}_1 - \vec{P}_2$ هو الشعاع المنطلق من P_2 إلى P_1 .

مثال: بفرض لدينا شخص يقف في النقطة B ويرغب في الوصول إلى النقطة C ، يمكن الوصول إلى النقطة C عن طريق استخدام محصلة الطرح بين الشعاعين، أي طرح الشعاع الممثل لنقطة البداية $\vec{v}_2$ من الشعاع الممثل للوجهة $\vec{v}_1$.



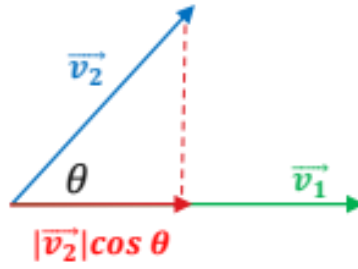
■ الجداء الداخلي (Inner Product):

هو مسقط أحد الشعاعين على حامل الشعاع الآخر.

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = (x_1 * x_2 + y_1 * y_2 + z_1 * z_2)$$

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = |\vec{v}_1| \cdot |\vec{v}_2| \cos \theta$$

حيث θ هي الزاوية المحصورة بين الشعاعين.



■ ملاحظة:

يمكن أيضاً أخذ مسقط $\vec{v}_1$ على $\vec{v}_2$ وتنتج نفس القيمة للجداء الداخلي لأنه تبديلي.

فائدة الجداء الداخلي:

يفيد في معرفة الاتجاه حيث في حال كانت قيمة الجداء الداخلي لشعاعين موجبة فالشعاعين بنفس الاتجاه وإذا كان سالب يعني أن الشعاعين متعاكسين بالاتجاه. يفيد أيضاً في معرفة مسقط شعاع على محور كما في السباقات أعرف مدى تقدمي على طريق أو محور محدد من خلال معرفة مسقطي (إحداثياتي) على هذا المحور.

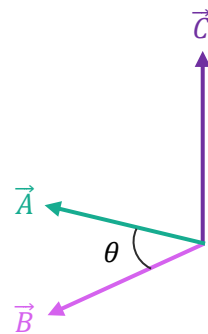
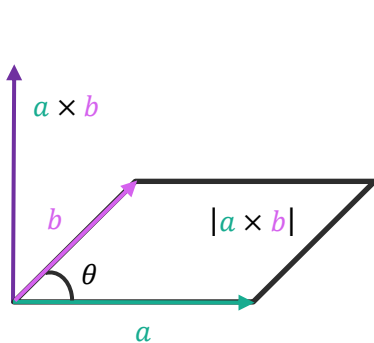
■ تذكرة:

الجداء الداخلي لشعاعين متعامدين هو الصفر.

■ الجداء الخارجي (Cross Product):

يمثل كطويلة المساحة المحصورة بين الشعاعين وهو شعاع عمودي على مستوى الشعاعين ويمكن معرفة اتجاهه باستعمال قاعدة اليد اليمنى أو البرغي.

$$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} y_1 * z_2 - z_1 * y_2 \\ z_1 * x_2 - x_1 * z_2 \\ x_1 * y_2 - x_2 * y_1 \end{bmatrix}$$



$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

$$|C| = |A||B| \sin(\theta)$$



عانق أمانيك مهما ذقت من تعب

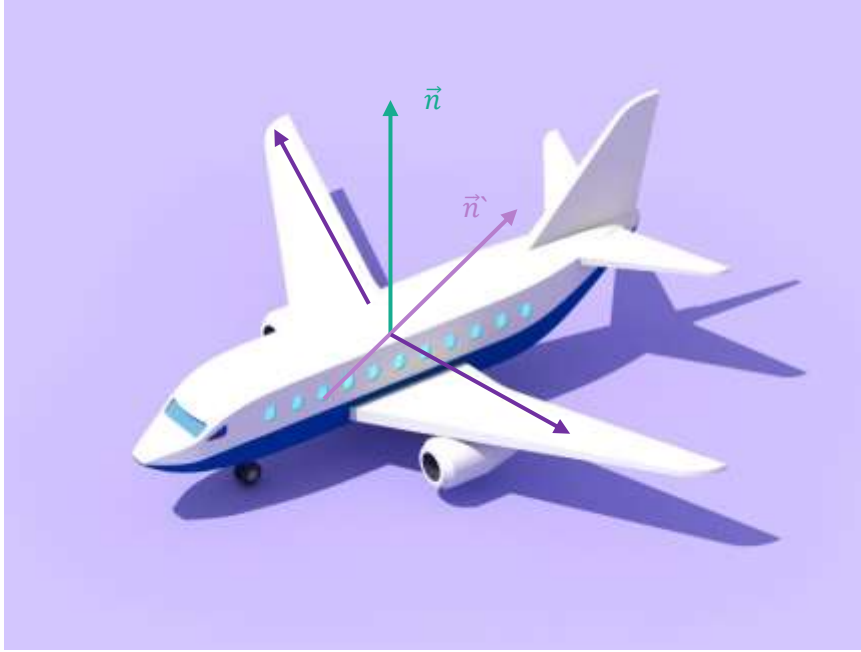
من ذا الذي نال ما يهوى بلا تعب

نريد معرفة إذا كانت الطائرة تطير بشكل صحيح (رأس الطيار للأعلى) أم معكوسة؟!

نقوم بأخذ الجداء الخارجي لجناحي للطائرة، مما يسمح لنا بالحصول على ناظم الطائرة. عندها نقوم بأخذ الجداء الداخلي للناظم على الطائرة مع الناظم على الأرض، فإذا كان الناتج موجباً، فإن ذلك يشير إلى أن رأس الطيار يكون للأعلى أي الطائرة تطير بشكلها الصحيح، وإذا كان سالباً، فإن ذلك يشير إلى أن رأس الطيار يكون للأسفل أي الطائرة معكوسة.

$\vec{n}$: الناظم على الأرض.

$\vec{n}'$: الناظم على الطائرة.



تحدد الجهة حسب
قاعدة اليد اليمنى

الدوران حول شعاع :

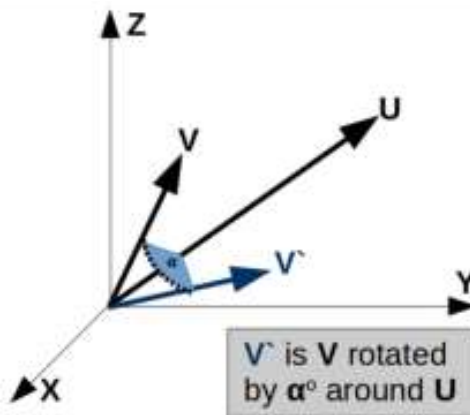
يعطى بالعلاقة:

$$\vec{v}' = \sin \theta \vec{n} \wedge \vec{v} + (1 - \cos \theta) \vec{n} \wedge (\vec{n} \wedge \vec{v})$$

$\vec{v}$ هو المتجه الأصلي للنقطة قبل الدوران.

$\vec{n}$ هو المتجه الذي يمثل محور الدوران.

هذه المعادلة تقوم بحساب الناتج المطلوب لدوران حول محور معين باستخدام زاوية الدوران ومحور الدوران.



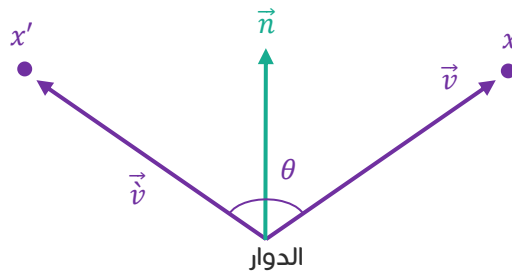
نلاحظ هنا لدينا v' وهو ناتج دوران المحور v حول المحور u بزاوية θ

مثال:

بفرض لدينا دواراً أو محور دوران يتم تمريره عبر نقطة في الفضاء، سنأخذ العمود على الدوار ونرمز له بواسطة المتجه $\vec{n}$ يمكن حساب موقع نقطة ما x بعد دورانها بزاوية θ حول هذا الدوار، ولدينا المتجه المار خلال النقطة قبل الدوران ونرمز له بالمتجه $\vec{v}$.

لحساب موقع النقطة بعد دورانها نستخدم المعادلة التالية:

$$\vec{v}' = \sin \theta \vec{n} \wedge \vec{v} + (1 - \cos \theta) \vec{n} \wedge (\vec{n} \wedge \vec{v})$$



ملاحظة:

تعتبر فقرة الدوران حول الشعاع من الفقرات الهامة حيث يأتي منها مسائل امتحانية (مثل دوران روبوت حول دوار).

تمثيل المستقيم:

في الفضاء ثنائي البعد يمكن تمثيل المستقيم بمعادلة خطية:

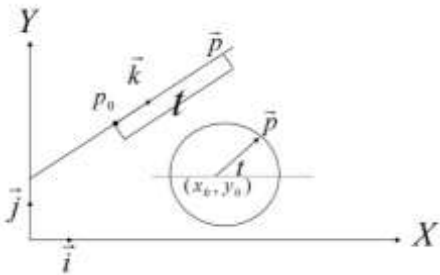
$$ax + by + c = 0$$

في الفضاء ثلاثي الأبعاد يمكن تمثيل المستقيم بتقاطع معادلتين مستويين:

$$\begin{aligned} ax + by + cz + d &= 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' &= 0 \end{aligned}$$

نلجأ إلى التمثيل الوسيطي وهو أكثر استعمالاً:

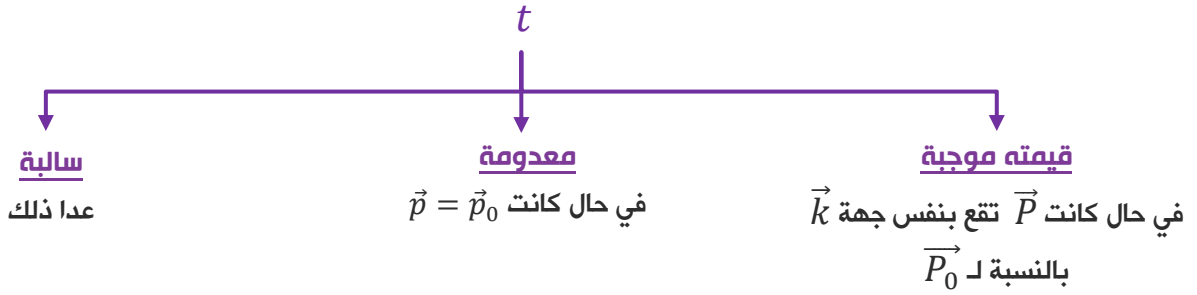
$$\vec{P} = \vec{P}_0 + \vec{k} t$$



P_0 : نقطة معلومة من المستقيم.

K : شعاع واحدة (أي طولية يساوي 1) يحدد اتجاه الخط المستقيم.

t : متحول وسيطي (القيم المختلفة لـ t تنتج نقاط مختلفة على الخط المستقيم).



مثال عن الاستفادة من المعادلة بعملية navigation:

بافتراض أن موقعي عند النقطة P_1 وأريد الانتقال للنقطة P_2

- أولاً P_1 هي نقطة البداية أي $P_1 = P_0$.
- ثانياً يجب حساب اتجاه الانتقال ويتم هذا بحساب $\vec{P}_2 - \vec{P}_1$.
- بأخذ الطويلة $|\vec{P}_2 - \vec{P}_1|$ نعرف المسافة بين النقطتين وعندها نستطيع الانتقال.
- وعلى اعتبار المسافة بين النقطتين 9 ممكن أن يكون لدينا معلومات إضافية مثلاً طول خطوتي هو 3 فنستنتج أنني احتاج 3 خطوات لأصل.
- وبشكل عام للانتقال من نقطة P_1 إلى P_2 يجب أن ننتقل بالاتجاه $\vec{k}$ مسافة قدرها t حيث:

$$\vec{k} = \frac{\vec{P}_2 - \vec{P}_1}{|\vec{P}_2 - \vec{P}_1|}$$

$$t = |\vec{P}_2 - \vec{P}_1|$$

العمليات على المستقيمات

1. بعد نقطة عن مستقيم:

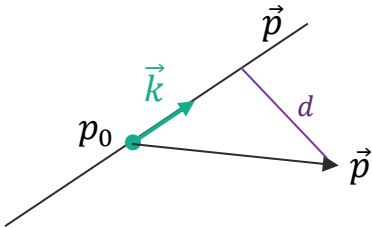
$$d = |(\vec{P} - \vec{P}_0) \times \vec{k}|$$

بتطبيق قانون الجداء الخارجي:

$$d = |(\vec{P} - \vec{P}_0) \times \vec{k}| = |\vec{P} - \vec{P}_0| \cdot |\vec{k}| \cdot \sin \theta$$

وبما أن $|\vec{k}| = 1$:

$$d = |\vec{P} - \vec{P}_0| \cdot \sin \theta$$



يمثل هذا المقدار المركبة العمودية للشعاع الواصل بين $\vec{P}_0$ و $\vec{P}$ أي بُعد $\vec{P}$ عن المستقيم.

مثال عن الاستفادة من حساب بعد نقطة عن مستقيم:

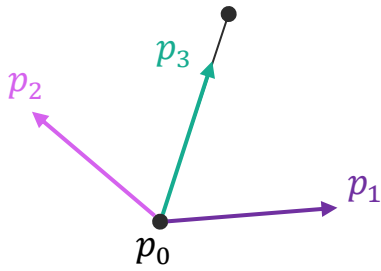
عند قيادة سيارة ووجود شخص على الطريق لأعلم إن كنت سأصطدم به أم لا يجب حساب مسافته عن مساري وليس عن سيارتي وأيضاً يمكن الاستفادة من حسابات أخرى مثل معرفة تقاطع مساري مع مساره وأن أعلم توضعته بالنسبة لي (إن كان على يميني أو يساري).

2. توضع نسبي (يمين - يسار):

يقسم المستقيم السطح إلى قسمين يمكن تسميتهما بالنسبة للشعاع الموجه للمستقيم وبالنسبة للناظم على المستوي باليمين واليسار.

تحدد معادلة المستقيم بنقطتين منه، لتحديد نقطة ما تقع على هذا المستقيم وعلى يمينه أو يساره، نأخذ الجداء الخارجي بين شعاع المستقيم $\vec{k}$ والشعاع المتكون من نقطة من المستقيم $\vec{P}_0$ والنقطة المرادة إثبات انتمائها $\vec{P}$.
ثم نأخذ الجداء الداخلي للناتج من عملية الجداء الخارجي مع الناظم $\vec{n}$ أي :

$$d = [(\vec{P} - \vec{P}_0) \times \vec{k}] \cdot \vec{n}$$



فإذا كانت d :

- أكبر من الصفر: كانت تقع على يمين المستقيم.
- أصغر من الصفر: كانت تقع على يسار المستقيم.
- تساوي الصفر: وقعت على المستقيم.

لمعرفة إذا ما كانت نقطتان اثنتان تقعان في الاتجاه نفسه بالنسبة لمستقيم :

- نحسب الجداء الخارجي لكل نقطة مع متجه المستقيم.
- نحسب الجداء الداخلي بين المتجهين الناتجين.
- إذا كان ناتج الجداء الداخلي موجباً، فالنقطتان في نفس الجهة.

تقاطع مستقيمين

كما نعلم أنه في 2D لدينا حالتين للمستقيمين وهي (التقاطع والتوازي) بينما في 3D هناك ثلاث حالات وهما التقاطع

والتوازي والتخالف أي كل منهما يقع في مستوي معين.

يتقاطع مستقيمان عندما تتساوى معادلاتهما، أي إذا كان لدينا المستقيمين الآتيين :

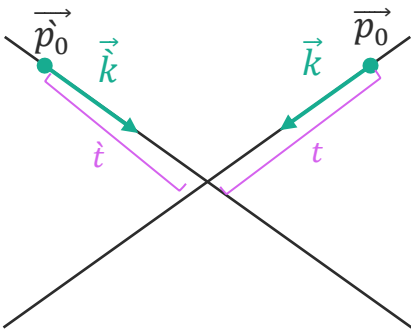
$$L : \vec{P} = \vec{P}_0 + \vec{k} \cdot t$$

$$L' : \vec{P}' = \vec{P}'_0 + \vec{k}' \cdot t'$$

نقول إنهما متقاطعان إذا تحقق:

$$\vec{P}_0 + \vec{k} \cdot t = \vec{P}'_0 + \vec{k}' \cdot t'$$

$$\begin{bmatrix} x'_0 + x_{k'} t' \\ y'_0 + y_{k'} t' \\ z'_0 + z_{k'} t' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 + x_k t \\ y_0 + y_k t \\ z_0 + z_k t \end{bmatrix}$$



كما تحدثنا سابقاً إن معادلة المستقيم أن أي نقطة تنتمي إليه إذا كانت تساوي $(\vec{P}_0 + \vec{k} \cdot t)$ ونعرف إحداثيات نقطة محددة منه بمعرفة (t) ، وبالتالي $\vec{k}$ و $\vec{P}_0$ معلومان و t مجهولة .

وبالتالي من تقاطع المستقيمين أصبح لدينا ثلاث معادلات بمجهولين فقط t و t' ، نحصل بحل المعادلات على إحداثيات نقطة التقاطع.

نرى أنه يكفي معادلتين للحصول على الحل ولكن لا يمكن اختيار معادلتين عشوائياً فربما كانتا مرتبطتين خطياً وحتى وإن كانت هنالك ثلاثة خيارات تعطي حلولاً، فبعض هذه الخيارات تعطي حلولاً أدق من غيرها.

الحل هنا:

أن نتخلى عن أحد المعادلات الثلاثة أي التخلي عن أحد الأبعاد الثلاثة (x, y, z) والإسقاط على مستو واحد فيتم البحث عن جملة إحداثيات تكون الرؤية فيها أوضح ما يمكن.
حيث لتمييز نقطة التقاطع ننظر إلى المستقيمين من الأعلى وبالتالي فأفضل حل هو الانتقال إلى جملة إحداثيات عمودية على المستقيمين وتكون الرؤية أعظمية.
في الواقع نحصل على أدق حل لو قمنا بمقاطعة المستقيمين في جملة إحداثيات يكون أحد محاورها موازياً للعمود على المستقيمين أي على الشعاع $(\vec{k} \times \vec{k}')$ ومنه يكون شعاع الواحدة لهذا المحور $\left(\frac{\vec{k} \times \vec{k}'}{|\vec{k} \times \vec{k}'|}\right)$

فتكون جملة الإحداثيات الجديدة هي :

$$\Re \left(\vec{k}, \left(\frac{\vec{k} \times \vec{k}'}{|\vec{k} \times \vec{k}'|} \right) \times \vec{k}, \left(\frac{\vec{k} \times \vec{k}'}{|\vec{k} \times \vec{k}'|} \right) \right)$$

في هذه الجملة نجد أن z معدوماً لكلا المستقيمين (لأننا وضعنا الشعاع $\left(\frac{\vec{k} \times \vec{k}'}{|\vec{k} \times \vec{k}'|}\right)$ المعامد لكلا المستقيمين كشعاع واحدة للمركبة الثالثة لهذه الجملة) وتتحول المسألة إلى حل معادلتين بمجهولين $(t \text{ و } t')$.
وأخيراً نجد أنفسنا أمام عدة حالات:

إما المعادلتان مرتبطتان خطياً وعندها لن يكون للمستقيمين نقطة تقاطع.
أو المعادلتان مستقلتان وعندها بعد الحصول على $(t \text{ و } t')$ نعوض كلاً منهما في معادلة المستقيم الخاصة به في جملة الإحداثيات القديمة $L \text{ و } L'$ على الترتيب ونحصل بالتعويض في المعادلة الأولى على نقطة التقاطع في المستقيم الأول (P) وبالتعويض في الثانية نحصل على النقطة من المستقيم الثاني (P') .

وهنا أيضاً توجد حالتين:

إذا كانت $(P = P')$: فالمستقيمين متقاطعين وهي نقطة تقاطعهما.

إذا كانت $(P \neq P')$: فالمستقيمين متخالفين و (P, P') هما أقرب نقطتين من المستقيمين.

أوضاع المستقيمت في الفراغ

1. تخالف:

- عدم انتماء المستقيم لـ مستوي واحد

2. التوازي والتقاطع:

- انتماء لـ مستوي واحد

- كل مستقيمين في الفراغ لهم ثلاث حالات ممكنة:
- متوازيان: يقعان في مستوي واحد ولا يتقاطعان.
- متقاطعان: يلتقيان في نقطة واحدة ويقعان أيضاً في مستوي واحد.
- متخالفان: لا يتوازيان ولا يتقاطعان، أي لا يقعان في مستوي واحد.
- مثال توضيحي على المستقيمين المتخالفين: رباعي الوجوه (الهرم) يكون فيه مستقيمان لا يلتقيان ولا يكونان متوازيين، أي متخالفين.

3. البعد الأقصر بين نقطة ومستقيم:

- أقصر بعد بين نقطة ومستقيم هو المسافة العمودية، أي هو مسقط النقطة العمودي على المستقيم.



كُلُّ مُتَّبِعٍ لِهَوَاهُ مُتَأَخِّرٌ عَنْ مُبْتَغَاهُ!

التحويل من جملة إحداثيات لأخرى:

لتكن لدينا النقطة التالية:

$$\vec{P} = x.\vec{I} + y.\vec{J} + z.\vec{K}$$

حيث مركبات $\vec{P}$ هي (x, y, z) و $(\vec{I}, \vec{J}, \vec{K})$ هي أشعة واحدة جملة الإحداثيات أي إن x هو مسقط P على $\vec{I}$ ، و y هو مسقط P على $\vec{J}$ ، و z هو مسقط P على $\vec{K}$ ومنه نجد أن (x, y, z) عبارة عن قيمة الجداء الداخلي (لأن جداء الداخلي هو المسقط) لـ P مع أشعة الواحدة:

$$\vec{P} = (\vec{P}.\vec{I})\vec{I} + (\vec{P}.\vec{J})\vec{J} + (\vec{P}.\vec{K})\vec{K}$$

ووفقاً للعلاقة السابقة ببساطة يمكن أن نحول لجملة إحداثيات جديدة عن طريق الجداء الداخلي للنقطة مع أشعة الواحدة للجملة الجديدة.

تمثيل القطعة المستقيمة:

القطعة المستقيمة هي مستقيم ولكن يكون t محدود بين قيمتين ثابتتين t_1 و t_2 .
يمكن تمثيلها كما يلي:

$$S = \{\vec{P} \mid \vec{P} = \vec{P}_0 + \vec{K} \cdot t \wedge t \in [t_1, t_2]\}$$

إذا كان $t < t_1$ فإن النقطة خارج القطعة المستقيمة من جهة t_1 وإذا كان $t > t_2$ فإن النقطة خارج القطعة المستقيمة من جهة t_2 وإلا فهي داخلها.

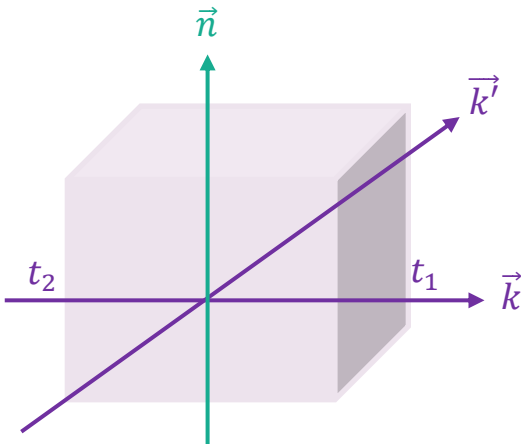
مثال:

عند تمثيل سيارة كـ (Model) فتكون عبارة عن قطعة مستقيمة تبدأ بـ t_1 وتنتهي بـ t_2 .
وكما نعلم معادلة المستقيم:

$$\vec{P} = \vec{P}_0 + \vec{K}t$$

حيث $\vec{K}$ يمثل اتجاه السيارة ولكن هنا نحتاج أيضاً لتمثيل عرض السيارة.

حتى نستطيع معرفة تمثيل عرض السيارة:



علينا معرفة أن العرض هو عبارة عن قطعة مستقيمة تعامد الطول، لذلك

نريد حساب الشعاع العمودي على اتجاه السيارة ($\vec{K}$).

فكيف أحصل على المستقيم العمودي على مستقيم آخر؟ (هام للامتحان)

نأخذ الجداء الخارجي للشعاع الذي يمثل اتجاه السيارة والشعاع الناطم على الأرض $\vec{n}$ فينتج لدينا الشعاع العمودي على اتجاه السيارة وبالتالي نحصل على العرض

العمليات على القطع المستقيمة:

1. البعد عن النقطة:

هو القيمة الصغرى لبعد النقطة عن المستقيم الحامل للقطعة وبعدها عن رأسي القطعة المستقيمة.

2. تقاطع قطعتين مستقيمتين:

تقاطع المستقيمين الحاملين للقطعتين المستقيمتين ونناقش حسب وضع نقاط التقاطع بالنسبة للقطعتين.

مثال:

ليكن لدينا قطعتين مستقيمتين :

القطعة المستقيمة الأولى تمتد بين t_1 و t_2

القطعة المستقيمة الثانية تمتد بين t'_1 و t'_2

تكون القطعتين متقاطعتين إذا تحقق ما يلي:

$$\begin{aligned} t_1 &< t < t_2 \\ t'_1 &< t' < t'_2 \end{aligned}$$

أي إذا وقعت نقطة التقاطع الناتجة عن تقاطع حاملي المستقيمين لهما ضمن $(t_1$ و $t_2)$ وضمن $(t'_1$ و $t'_2)$ في الوقت نفسه.

(t) هي وسيط لنقطة تقاطع المستقيمين وتابعة للمستقيم الأول.

(t') هي وسيط لنقطة تقاطع المستقيمين وتابعة للمستقيم الثاني.



Slow progress

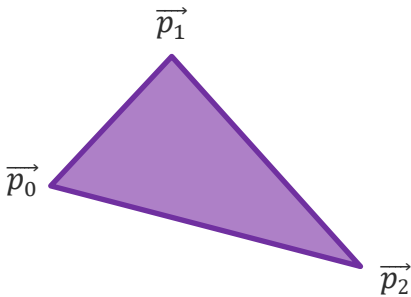
Is still progress!

ملاحظة: أي مضلع يجب تحويله الى مثلثات للتعامل معه (تشوه.....)

الأشكال الهندسية ثنائية البعد

1. المثلث:

هو الشكل الهندسي الوحيد الذي يبقى محدباً مهما تغيرت مواقع رؤوسه.
يتم تمثيله بثلاث نقاط:



$$T = (\vec{P}_0, \vec{P}_1, \vec{P}_2)$$

العمليات على المثلث:

(1) مركز المثلث:

$$C(T) = \frac{\vec{P}_0 + \vec{P}_1 + \vec{P}_2}{3}$$

بالنسبة لأي مضلع مغلق مجموع الرؤوس على عددها يعطي المركز الهندسي لهذا المضلع.

(2) سطح المثلث:

تغطي مساحة المثلث بالعلاقة التالية:

$$S(T) = \frac{|(\vec{P}_1 - \vec{P}_0) \times (\vec{P}_2 - \vec{P}_0)|}{2}$$

وهو نصف الجداء الخارجي لضعين فيه حيث $(\vec{P}_1 - \vec{P}_0)$ يمثل الضلع الأول و $(\vec{P}_2 - \vec{P}_0)$ يمثل الضلع الثاني. وكما تحدثنا سابقاً في الجداء الخارجي أنه يستخدم لحساب مساحة متوازي الأضلاع المحصور بين ضعين أي :

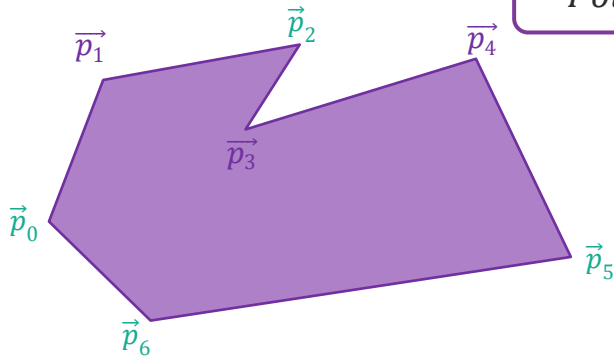
$$(\vec{P}_1 - \vec{P}_0) \times (\vec{P}_2 - \vec{P}_0)$$

فإن مساحة المثلث هي نصف مساحة متوازي الأضلاع.

2. المضلع:

يُمثل المضلع بسلسلة مرتبة من النقاط:

$$Poly = \{\vec{P}_i | i \in [0 \dots n - 1]\}$$



■ العمليات على المضلع:

(1) إيجاد رأس المحدب:

مشكلتنا في التعامل مع المضلعات هو تعقيدها لذلك نفكر بالمغلف المحدب لمعرفة الامتداد الهندسي للأجسام بغض النظر عن تموضعها.

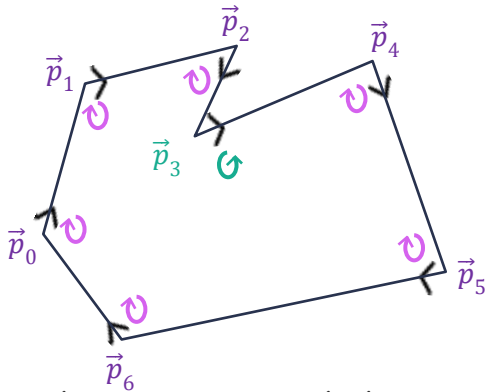
ولحساب المغلف المحدب (Convex Hull) يجب أن نعرف الرؤوس ويجب التفريق بين الرؤوس المقعرة والمحدبة والرأس المحدب هو أي رأس يحقق قيمة عظمى على أحد المحاور الرئيسية X, Y, Z .

$$ConvexVertex = \{\vec{P}_i | \max_{j=0..n-1} or \min(x_j) = x_i\}$$

فليس يجني ثمار الفوز يانعة
من جنة العلم إلا صادق الهمم.

(2) إيجاد جميع الرؤوس المحدبة:

إن الجداء الخارجي للضلع الوارد على رأس محدب مع الضلع الصادر عنه يمتلك نفس الاتجاه فيما يتعلق بجميع الرؤوس المحدبة وهذا الاتجاه معاكس لنفس الجداء بالنسبة للرؤوس المقعرة.



في الشكل الموضح جانباً نلاحظ كل من:

$$P_0 P_1 P_2 P_4 P_5 P_6$$

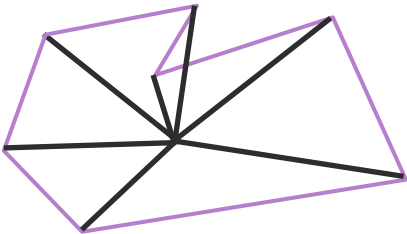
أنها تسير باتجاه واحد (مع عقارب الساعة)، أما $P_2 P_3 P_4$ فإن الرأس P_3 قام بتغيير الاتجاه ليصبح بعكس عقارب الساعة ومنه نجد أن الرأس P_3 مقعر.

(3) حساب مساحة المضلع:

لحساب مساحة المضلع نعتمد على التقطيع البنيوي لإعادة المسألة إلى n مسألة أصغر منها قابلة للحل أي تقطيعه إلى مثلثات وهنا لدينا حالتين:

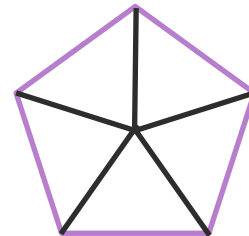
أن يكون المضلع مقعر (Concave):

في المضلع المقعر تكون المسألة أصعب، حيث حساب المساحة لا يتم عن طريق رصف الشكل (أي تقسيمه لمثلثات)، حيث نلاحظ أن الرأس المقعر أدى لحساب مساحة زائدة خارج المضلع.

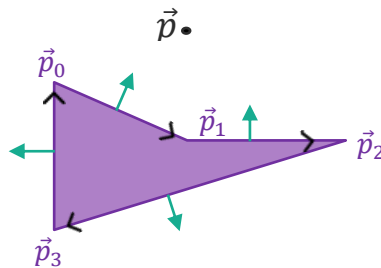


أن يكون المضلع محدب (Convex):

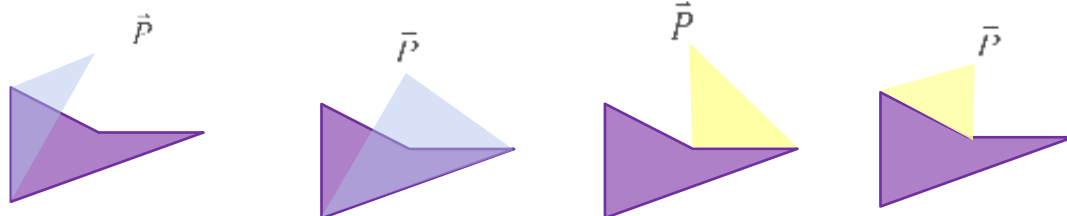
نأخذ مركز ثقله (مجموع الرؤوس على عددها) ثم نصل الرؤوس مع المركز وبالتالي يتشكل لدينا مثلثات حيث مجموع مساحة هذه المثلثات تساوي مساحة الشكل الكلية.



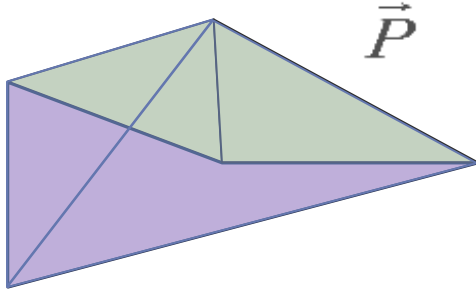
بفرض لدينا المضلع المقعر التالي والنقطة P لا على التعيين في الفراغ:



نصل كل ضلع من أضلاع المضلع إلى النقطة P فنحصل على مجموعة من المثلثات:



نلاحظ أن مساحة المضلع تساوي مجموع مساحة المثلثات الزرق مطروح منها مجموع مساحة المثلثات الصفراء. ومنه مساحة المضلع تساوي:



$$S(poly) = \sum_{i=0}^{n-2} S(T_i) * sign(T_i)$$

$$T_i = (\vec{p} \quad \vec{p}_i \quad \vec{p}_{i+1})$$

$$sign(T_i) = \vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{p}_i) < 0$$

حيث n هو الناظم على القطعة المستقيمة والمتجه نحو خارج المضلع.

تكون إشارة T_i موجبة إذا وقعت P بنفس جهة المضلع بالنسبة للضلع $p_i - p_{i+1}$.

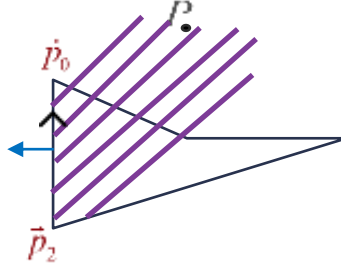
وهذا يعني:

مساحة المضلع هي مجموع جبري للمثلثات الناتجة عن وصل أضلاع المضلع مع نقطة لا على التعيين وهذا المجموع الجبري هو مساحاتها مضروبة بإشارة كل من هذه السطوح لكن متى تكون إشارة السطح سالبة ومتى تكون موجبة؟ تكون إشارة السطح T_i موجبة إذا كانت النقطة P واقعة من جهة داخل المضلع بالنسبة للضلع p_i, p_{i+1} ، ويتحقق هذا في إحدى حالتين: (هام للامتحان)

1. إما أن يكون رأس p_i رأس محدب، وفي هذه الحالة يجب أن تقع P بنفس جهة p_{i-1} بالنسبة للضلع، فمثلاً لأجل p_0, p_1 نعلم أن رأس p_0 رأس محدب و P تقع بعكس اتجاه $P_0 P_1 P_3$ ومنه $sign(T_0)$ سالب.

2. أو أن يكون رأس p_i رأس مقعر، وفي هذه الحالة يجب أن تقع P بعكس جهة p_{i-1} بالنسبة للضلع، فمثلاً لأجل p_1, p_2 نعلم أن رأس p_1 رأس مقعر و P تقع بنفس اتجاه $P_0 P_1 P_2$ ومنه $sign(T_1)$ سالب.

مثال للاطلاع والتوضيح : نلاحظ أن كلاً من المضلع والنقطة P يقعان على يمين الضلع p_0, p_3 ، ومنه T_i موجبة لأجل هذا الضلع. وإلا تكون سالبة (أي إذا وقعت P على يمين/يسار الضلع وكان المضلع يقع على يسار/يمين الضلع).



فمثلاً نلاحظ أن المضلع يقع على يمين p_0, p_1 ولكن النقطة P تقع على يسار p_0, p_1 ، ومنه T_i سالبة لأجل هذا الضلع. (نراعي اتجاه الضلع عند تحديد اتجاه النقطة والمضلع).

